



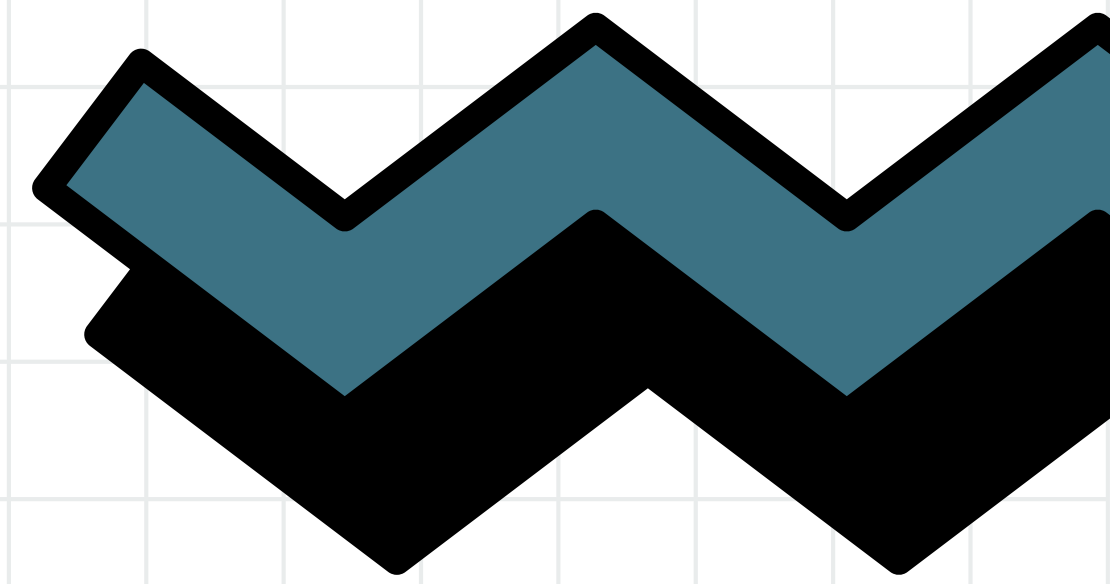
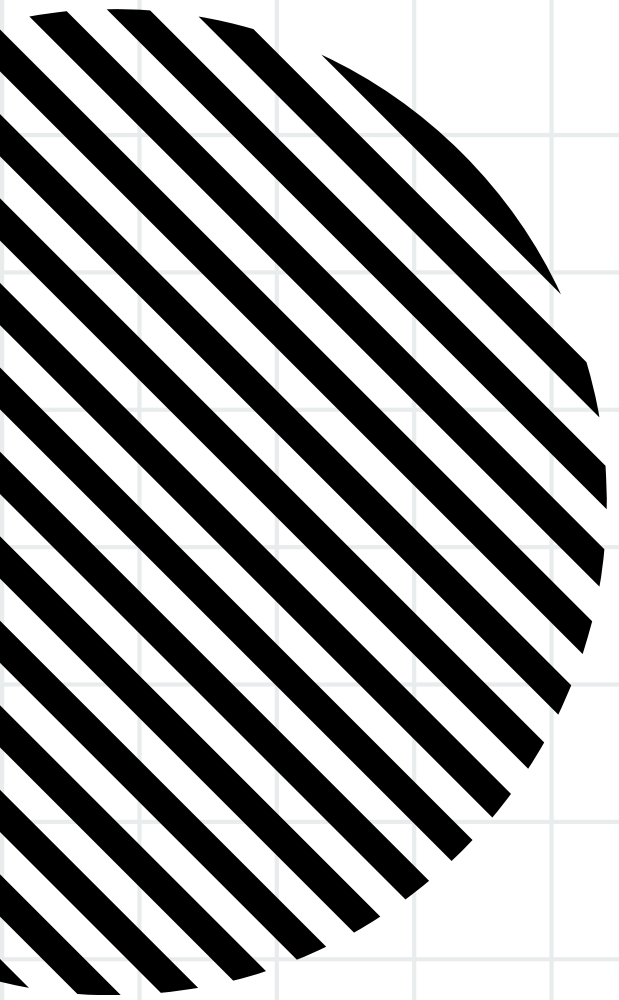
Universidad Autónoma de Campeche

Facultad de Ingeniería

Concurrencia y Paralelismo

Tecnologías de Software

5to "A"

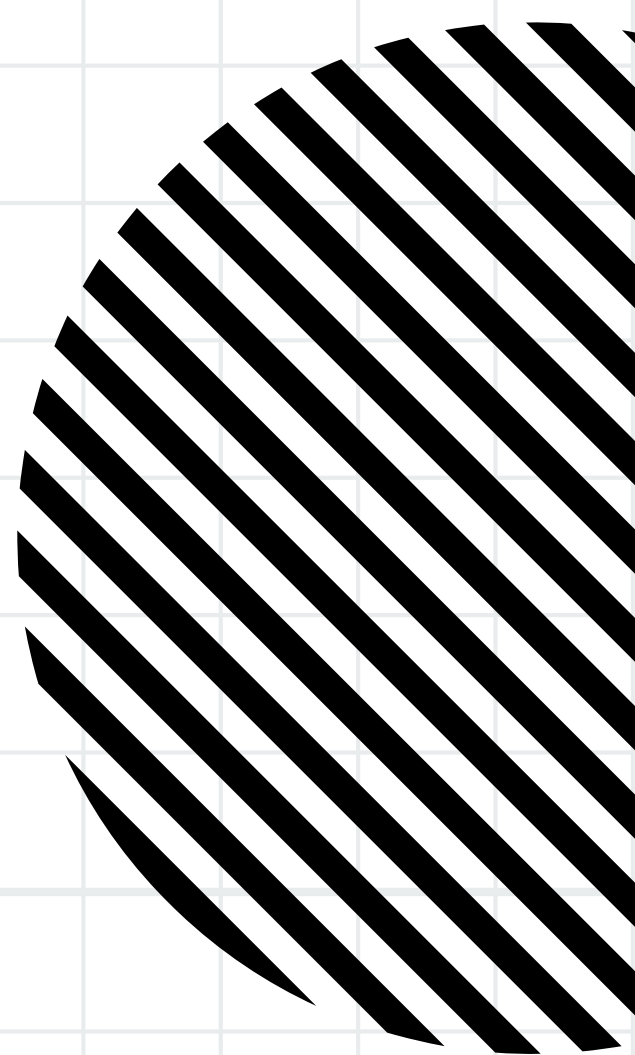
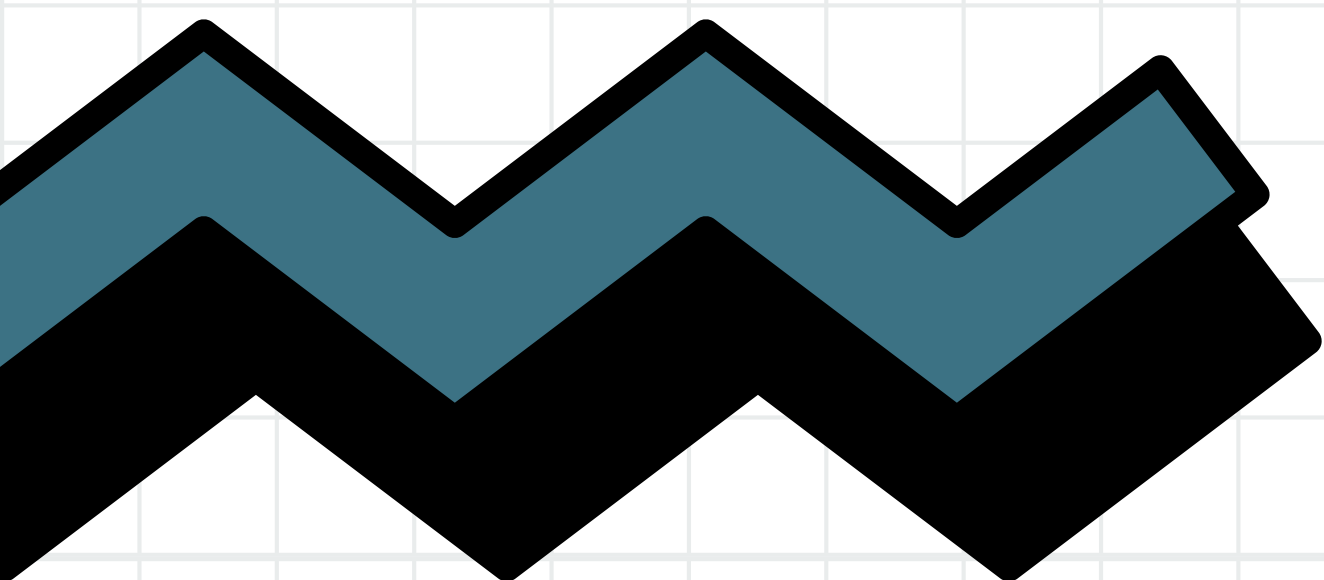


PRACTICA 05

Medición de Speedup, Eficiencia y Overhead en Monte Carlo

1er parcial

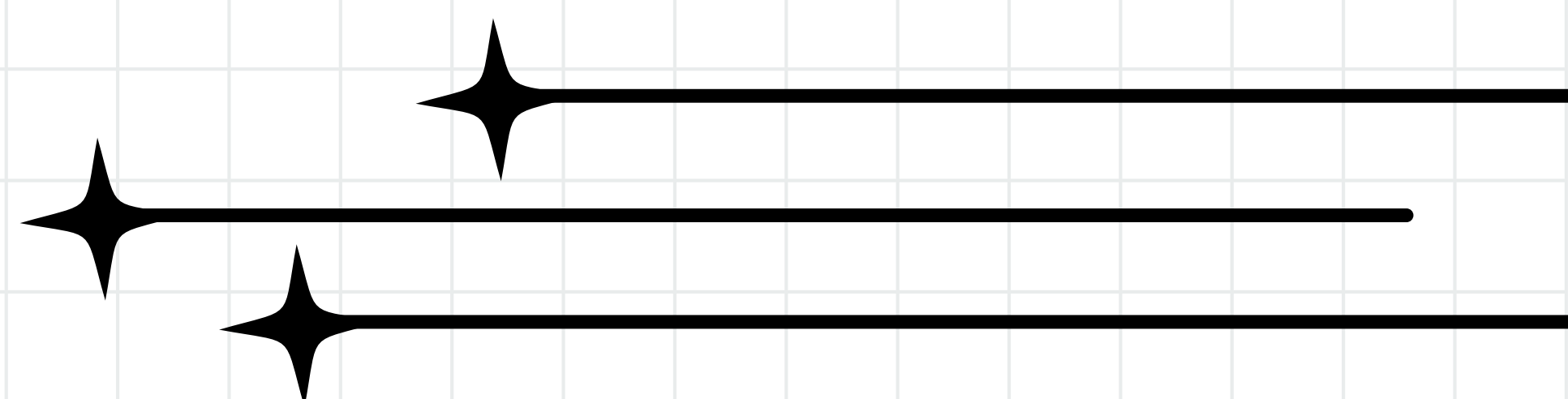
30 de Septiembre de 2026



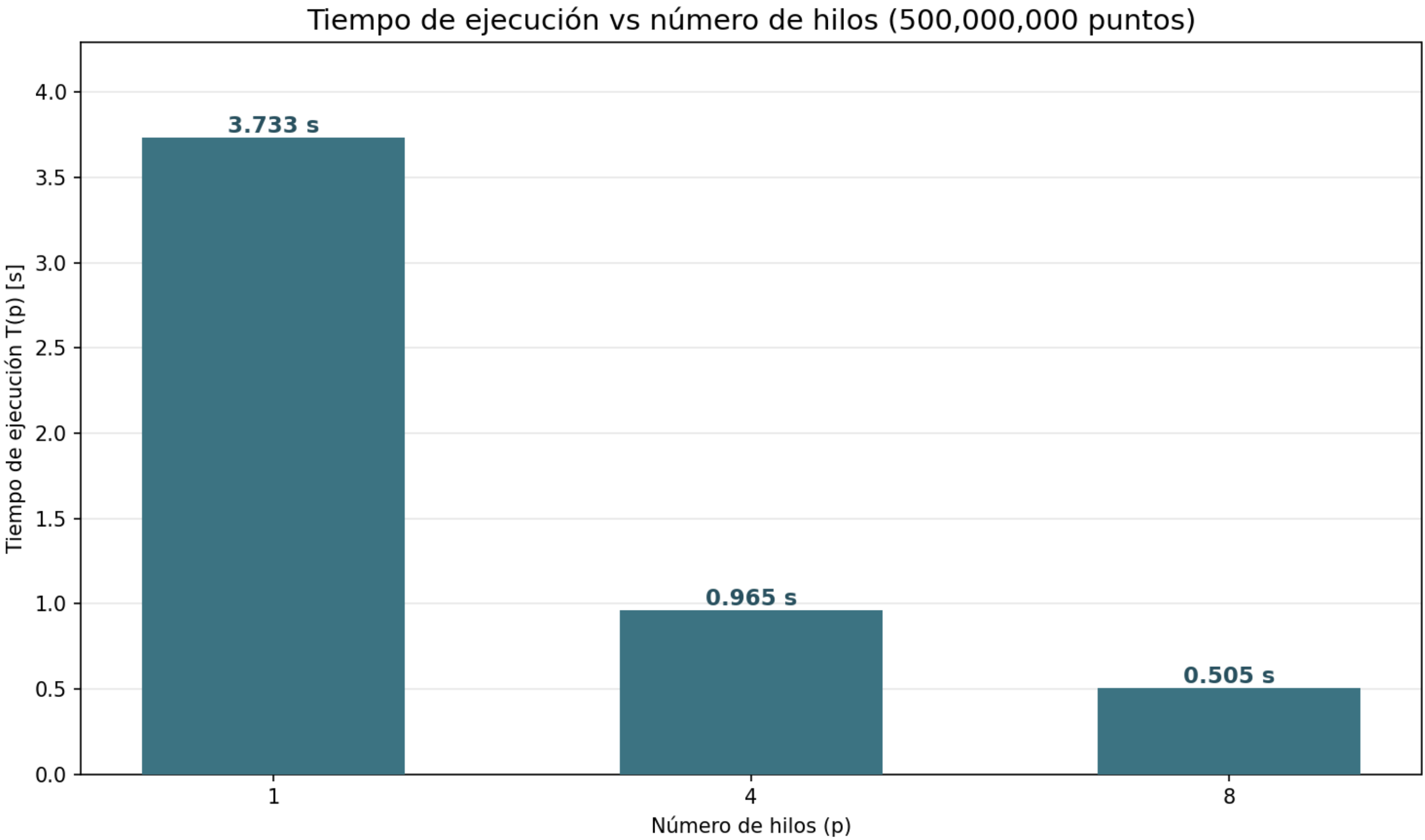
Alumno: Victor Adrian Romero Minaya

Matricula: 67350

Docente: Sergio A Noh Puch

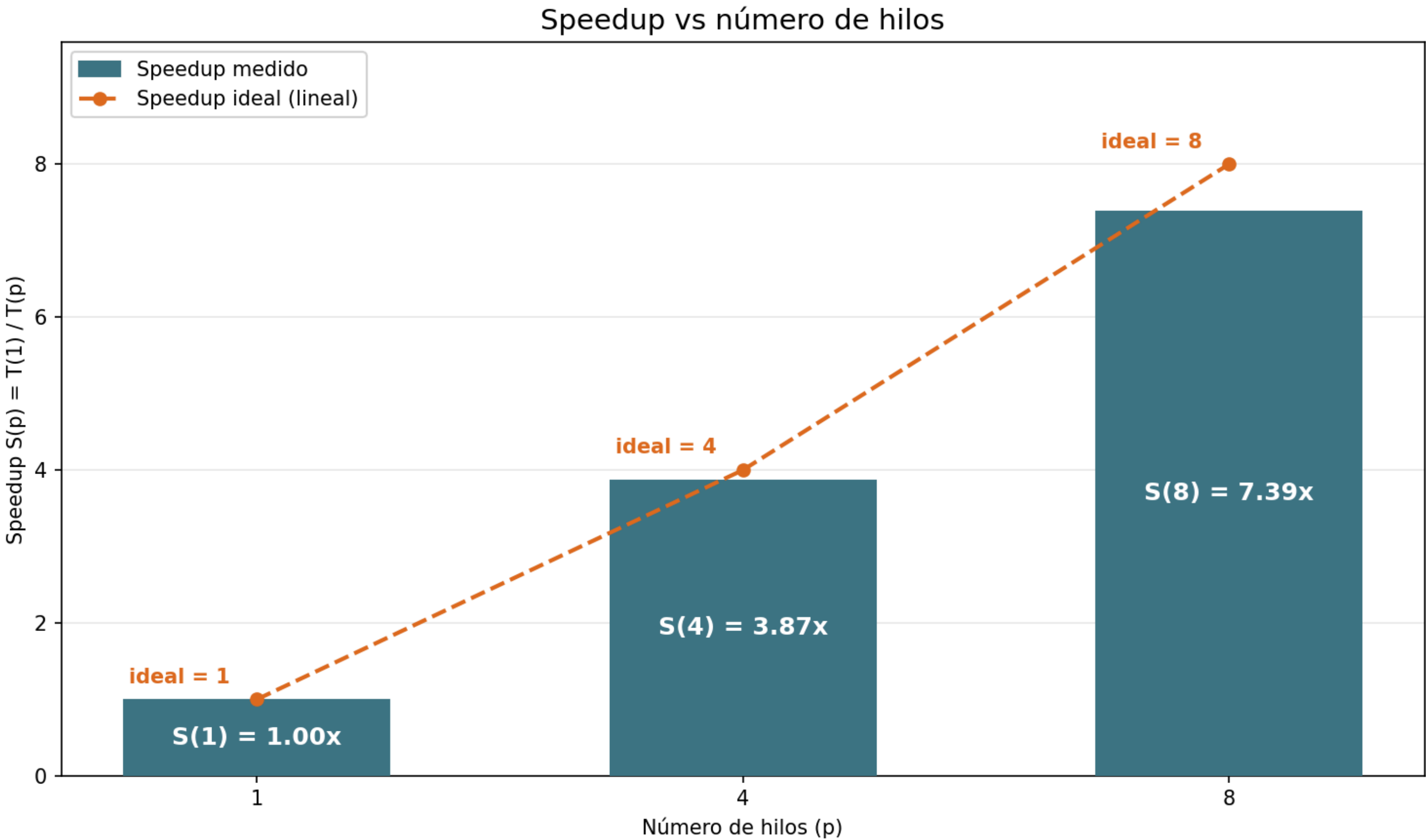


GRÁFICA DE TIEMPO



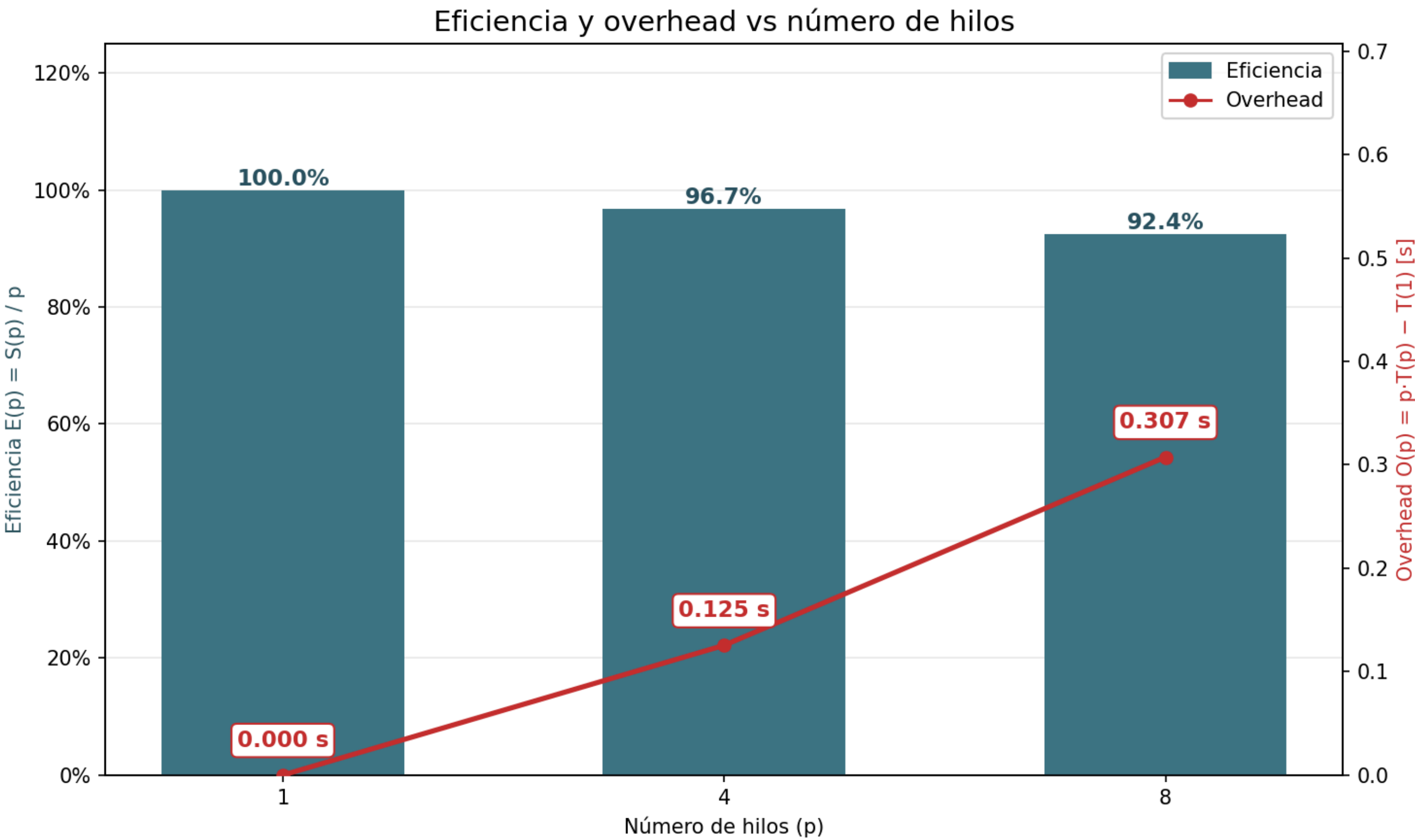
El tiempo de ejecución bajó de 3.733 s con 1 hilo a 0.965 s con 4 hilos y a 0.505 s con 8 hilos, con la misma cantidad de puntos en las tres ejecuciones.

GRÁFICA DE SPEEDUP



El speedup fue de 3.87x con 4 hilos y de 7.39x con 8 hilos, muy cerca del ideal lineal (4x y 8x).

EFICIENCIA Y OVERHEAD



La eficiencia bajó de 100% (1 hilo) a 96.7% (4 hilos) y a 92.4% (8 hilos), mientras que el overhead aumentó de 0 s a 0.125 s y a 0.307 s.

CONDICIONES DE LA PRUEBA

Hilos (p)	T(p) [s]	S(p)	E(p)	O(p) [s]
1	3.7328	1.00	100.0%	0.0000
4	0.9646	3.87	96.7%	0.1255
8	0.5050	7.39	92.4%	0.3075

- Puntos aleatorios: 500,000,000 en las tres ejecuciones (1, 4 y 8 hilos)
- Cada configuración se ejecutó 3 veces y se promedió el tiempo
- Procesador: 6 núcleos físicos, 12 hilos lógicos
- Tiempo medido con `clock_gettime(CLOCK_MONOTONIC)`

- Speedup: $S(p) = T(1) / T(p)$
- Eficiencia: $E(p) = S(p) / p$
- Overhead: $O(p) = p \cdot T(p) - T(1)$